Data augmentation e avaliação robusta em visão

Resumo de consulta · capítulo 15/20

CONCEITOS-CHAVE

Objetivo
Escolher transformações plausíveis e impedir vazamento entre imagens relacionadas.

Fundamento 1
Transformações de treino precisam preservar o rótulo.

Fundamento 2
Flips podem ser inadequados em números e medicina; crops podem eliminar o objeto.

Fundamento 3
Em dados com múltiplas imagens por pessoa, dividir por indivíduo antes de augmentar.

Fundamento 4
O que a função aprende?

Pré-requisito
Conferir os eixos, as hipóteses e os tipos de entrada antes de executar.

RELAÇÕES E IMPLEMENTAÇÃO

Relação essencial
X_aug=T(X_treino)

Operação 1
import numpy as np

Operação 2
im=np.arange(16).reshape(4,4)

Operação 3
flip=np.fliplr(im);noise=np.random.default_rng(7).normal(0,.01,size=i

Laboratório aplicado
Augmentation só pode agir sobre o conjunto de treino, após separação por grupo/indivíduo quando houver dependência.

Trecho aplicado
import numpy as np

TESTES, ARMADILHAS E REVISÃO

Exercício
Por que augmentação deve ocorrer após separar treino e teste?

Solução
Para evitar versões transformadas da mesma imagem aparecendo em conjuntos diferentes.

Limite técnico
Confundir demonstração matemática com validação de um modelo de produção.

Validação
Compare a fórmula com os resultados e confira dimensões e métricas.

Experimento neural
Opcional: TensorFlow/Keras dependem de instalação e execução local.

Referência
Consulte numpy.org/doc, keras.io/guides e a documentação do notebook.